

I Produit scalaire dans le plan.

a) Le plan vectoriel

Pour métrique le plan vectoriel est l'ensemble des vecteurs du plan:

Un vecteur $\vec{v}$ correspond à une translation et est caractérisé par une direction, un sens, une longueur qu'on note $\|\vec{v}\|$ (norme de $\vec{v}$):



$$\vec{v} = \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$$

$$(\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}) \Leftrightarrow (ABDC) \text{ parallélogramme.}$$

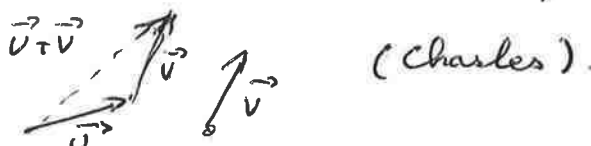
C'est l'exemple le plus simple et quelque part le plus fondamental d'ex (on peut "voir") qu'on note $\vec{0}$

× $\vec{0} \in \vec{0}$ $\vec{0} = \overrightarrow{AA}$

× Multiplication par scalaire.

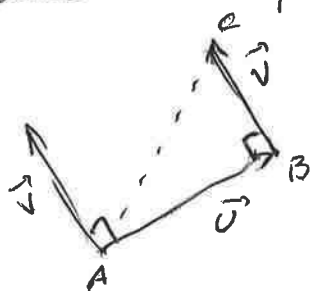


× Somme $\vec{u} + \vec{v}$:



Rq1: $\|\vec{u} + \vec{v}\| \leq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$ (Inégalité triangulaire).

Rq2: Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont non nuls et orthogonaux (i.e. directions perpendiculaires):



Alors $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$
et réciproquement.

→ Suggère (historique) un produit scalaire qui mesure un "défaut" d'orthogonalité.

b) Produit scalaire.

Def: Pour tous vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$ on définit leur produit scalaire par :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2) \in \mathbb{R}.$$

Ce produit définit une application $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{u} \cdot \vec{v} \rightarrow \mathbb{R}$ (qu'on appelle aussi forme car à valeur dans $\mathbb{R}$) notée parfois $\langle \vec{u} | \vec{v} \rangle$ ou plus $f(\vec{u}, \vec{v})$ comme une fonction.

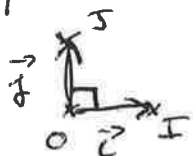
Def: $\forall (\vec{u}, \vec{v}) \in \vec{O}^2$ $\vec{u}, \vec{v}$ orthogonales $\Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

$\times \vec{u} \cdot \vec{O} = \vec{O} \cdot \vec{v} = 0$ (Tt vecteur est $\perp$ au vecteur $\vec{O}$)

$\times \vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \Leftrightarrow \|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$ $\left| \begin{array}{l} \vec{u} \cdot \vec{u} = \vec{u}^2 \\ = \|\vec{u}\|^2 \end{array} \right.$

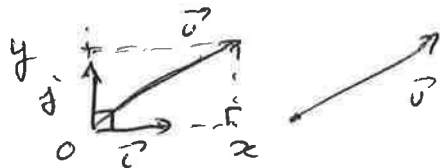
c) Repère et base orthonormée.

Dans le plan, si on se donne une base repère orthonormée (O, I, J) on a une base orthonormée du plan vectoriel: $\{\vec{i} = \vec{OI}, \vec{j} = \vec{OJ}\}$



$$\|\vec{i}\| = 1 \quad \|\vec{j}\| = 1 \quad \text{et} \quad \vec{i} \cdot \vec{j} = 0.$$

Et tout vecteur $\vec{u}$ s'identifie à un couple de réels $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ de $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$ et $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$.



Rq: il y a ambigüité matricielle entre $(x, y) \in M_{1,2}(\mathbb{R})$ et $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in M_{2,1}(\mathbb{R})$

On adapte pour $\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^n$ et leurs vecteurs la notation verticale.

$$\mathbb{R}^n = M_{n,1}(\mathbb{R})$$

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

et $(x_1, \dots, x_n) = x^T$ (transposée des matrices)

Propriété Si $\vec{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x\vec{e} + y\vec{f}$ et $\vec{v}' = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$, alors

$$\vec{v} \cdot \vec{v}' = xx' + yy'$$

Rq: $\vec{v} \cdot \vec{v}' = (x, y) \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ au sens des matrices!

Preuve: $\vec{v} + \vec{v}' = \begin{pmatrix} x+x' \\ y+y' \end{pmatrix}$ donc

$$\begin{aligned} \|\vec{v}\|^2 &= x^2 + y^2 & \|\vec{v}'\|^2 &= x'^2 + y'^2 \\ \|\vec{v} + \vec{v}'\|^2 &= (x+x')^2 + (y+y')^2 = x^2 + 2xx' + x'^2 \\ &\quad + y^2 + 2yy' + y'^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d'où } \vec{v} \cdot \vec{v}' &= \frac{1}{2} (\|\vec{v} + \vec{v}'\|^2 - \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{v}'\|^2) \\ &= \frac{1}{2} (2xx' + 2yy') = xx' + yy'. \end{aligned}$$

d) Propriétés algébriques.

$\varphi: \vec{v}, \vec{v}' \mapsto \mathbb{R}$ est une forme:
 $(\vec{v}, \vec{v}') \mapsto \vec{v} \cdot \vec{v}'$

* Symétrique (S):

$$\forall (\vec{v}, \vec{v}') \in \vec{\mathcal{E}}^2 \quad \vec{v} \cdot \vec{v}' = \vec{v}' \cdot \vec{v}$$

* Bilinéaire (B):

$$\forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2 \quad \forall (\vec{v}, \vec{v}', \vec{w}) \in \vec{\mathcal{E}}^3$$

$$(\lambda\vec{v} + \mu\vec{v}') \cdot \vec{w} = \lambda(\vec{v} \cdot \vec{w}) + \mu(\vec{v}' \cdot \vec{w})$$

$$\vec{v} \cdot (\lambda\vec{v}' + \mu\vec{w}) = \lambda(\vec{v} \cdot \vec{v}') + \mu(\vec{v} \cdot \vec{w})$$

* Défini positif (P):

$$\forall \vec{x} \in \vec{\mathcal{E}} \setminus \{\vec{0}\} \quad \vec{x} \cdot \vec{x} > 0.$$

ou encore

$$\begin{cases} \forall \vec{x} \in \vec{\mathcal{E}} & \vec{x} \cdot \vec{x} \geq 0 \\ \vec{x} \cdot \vec{x} = 0 & \Leftrightarrow \vec{x} = \vec{0} \end{cases}$$

Rq: La symétrie simplifie la bilinéarité.

* Si $\vec{x} = \vec{0}$ $\vec{x} \cdot \vec{x} = 0$ d'après bilinéarité.

Preuve: à savoir refaire !!!

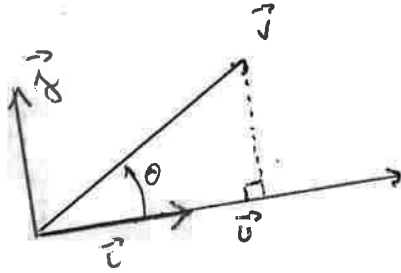
e) Angle et produits scalaire.

Soient $\vec{u}, \vec{v}$ deux vecteurs non nuls et $\theta = \widehat{(\vec{u}, \vec{v})}$.

Alors

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cos \theta.$$

Preuve: on regarde les coordonnées dans la base orthonormée $\{\vec{e}, \vec{f}\}$ forme de $\vec{u} = \frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|}$ et $\vec{f}$ de norme 1 tq $\widehat{(\vec{e}, \vec{f})} = \frac{\pi}{2}$.



$$\vec{u} = \begin{pmatrix} \|\vec{u}\| \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{v} = \begin{pmatrix} \|\vec{u}\| \cos \theta \\ \|\vec{u}\| \sin \theta \end{pmatrix}$$

CQFD !

On en déduit ici une inégalité importante.

Inégalité de Cauchy-Schwarz.

$$\bullet \forall (\vec{u}, \vec{v}) \in \mathcal{O}^2$$

$$|\vec{u} \cdot \vec{v}| \leq \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \text{ est au a égalité}$$

si et seulement si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

On y reviendra plus tard mais ici il suffit de distinguer le cas de vecteurs nuls et d'utiliser l'identité précédente.

II Produit scalaire dans un R.ev.

Soit E un R.ev quelconque (pas forcément de dimension finie)

1) Définition:

Un produit scalaire sur E est une application $f: E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ qui vérifie les propriétés (S), (B), (P).
C'est à dire une forme bilinéaire définie positive et symétrique.

Si $(x, y) \in E^2$, ce produit scalaire peut s'écrire comme une fonction $f(x, y)$ (ou $g(x, y)$ ou autre) ou comme un produit $x \cdot y$ ou encore $\langle x | y \rangle$.

Un espace E muni d'un produit scalaire est appelé un espace préhilbertien. Si E est de dimension finie, on appelle cet espace un espace euclidien.

Exemple fondamental: Sur $\mathbb{R}^n$ on définit pour tous

$$a = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \text{ et } b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \quad \langle a | b \rangle = a^T \cdot b = (a_1, \dots, a_n) \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

(ou $a \cdot b$) $= a_1 b_1 + \dots + a_n b_n$
 $= \sum_{i=1}^n a_i b_i$

C'est un produit scalaire sur $\mathbb{R}^n$ qu'on appellera le produit scalaire usuel sur $\mathbb{R}^n$.

Preuve à connaître.

Autres exemples (Voir exercices)

Dans $\mathbb{R}^2$ $\left\langle \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \right\rangle = xx' + \frac{1}{2}xy' + \frac{1}{2}x'y + yy'$.

Dans $\mathcal{C}^0([0,1], \mathbb{R})$ $\langle f | g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t)dt$.

Dans $\mathbb{R}_2[x]$ $\langle P | Q \rangle = P(0)Q(0) + P(1)Q(1) + P(2)Q(2)$,
 etc....

b) Norme associée.

Dans un espace préhilbertien $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ on définit la norme euclidienne associée :

$$\forall x \in E \quad \|x\| = \sqrt{\langle x | x \rangle}.$$

C'est une application de E dans $\mathbb{R}^+$ ($x \mapsto \|x\|$) qui vérifie

(1) $\forall \lambda \in \mathbb{R} \quad \forall x \in E \quad \|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$

(2) $\forall x \in E \quad \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0_E$

(3) $\forall (x, y) \in E^2 \quad \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$

Ces 3 propriétés définissent ce qu'on appelle une norme.

Le point 3 est le plus délicat à montrer et se base sur l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

Théorème : Soit $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien.

$$\forall (x, y) \in E^2 \quad |\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\| \quad \text{et on a égalité ssi } x \text{ et } y \text{ sont colinéaires.}$$

Preuve à connaître !

• Si $y = 0$ alors c'est évident (on a même égalité car $\langle x | 0 \rangle = 0$).

• Sinon on regarde, pour $t \in \mathbb{R}$

$$0 \leq \|x + ty\|^2 = \langle x + ty | x + ty \rangle = \langle x | x \rangle + t \langle x, y \rangle + t \langle y | x \rangle + t^2 \langle y | y \rangle \\ = \|x\|^2 + 2t \langle x | y \rangle + t^2 \|y\|^2 = P(t)$$

P est un polynôme du second degré toujours positif donc

$$\Delta = 4 \langle x | y \rangle^2 - 4 \|x\|^2 \|y\|^2 \leq 0.$$

$$\text{et } |\langle x | y \rangle| \leq \|x\| \|y\|.$$

• Si x et y sont colinéaires alors $\exists t_0 \in \mathbb{R}$ tq $x = t_0 y$.
et $P(-t_0) = 0$ d'où $\Delta = 0$ et donc $|\langle x, y \rangle| = \|x\| \|y\|$

• Si $|\langle x | y \rangle| = \|x\| \|y\|$ alors $\Delta = 0$ et $\exists \alpha$ tq $P(\alpha) = 0$
donc $0 = \|x + \alpha y\|^2$ d'où $x + \alpha y = 0$. CQFD.

Grâce à cette inégalité on retrouve l'inégalité triangulaire :

$$\forall (x, y) \in E^2$$

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2 \langle x | y \rangle + \|y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2 \|x\| \|y\| + \|y\|^2 \\ = (\|x\| + \|y\|)^2.$$

$$\text{Donc } \forall (x, y) \in E^2 \quad \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

c) Orthogonalité des vecteurs.

Comme dans le plan, dans $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$, deux vecteurs x et y sont orthogonaux ssi $\langle x | y \rangle = 0$. ($x \perp y$)

On a de nouveau l'égalité de Pythagore :

$$x \perp y \iff \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$$

On dit aussi qu'un vecteur x est unitaire si $\|x\| = 1$.

A tout vecteur x non nul on peut bien sûr associer un vecteur u unitaire et colinéaire à x en posant

$$u = \frac{x}{\|x\|} \quad \left(\|u\| = \left\| \frac{1}{\|x\|} x \right\| = \frac{1}{\|x\|} \|x\| = 1 \right)$$

Def: Soit $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ préhilbertien et pour $p \geq 1$ fixé, $\{f_1, \dots, f_p\} = \tilde{F}$ une famille de vecteurs de E .

La famille $\tilde{F}$ est dite orthogonale si les vecteurs de la famille sont deux à deux orthogonaux:

$$\forall 1 \leq i, j \leq p, i \neq j, \langle f_i | f_j \rangle = 0$$

La famille $\tilde{F}$ est dite orthonormée si la famille est orthogonale et que tous les vecteurs sont unitaires:

$$\forall 1 \leq i, j \leq p, \langle f_i | f_j \rangle = \delta_{i,j} = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq j \\ 1 & \text{si } i = j \end{cases}$$

Remarque: Si $p=1$ $\tilde{F} = \{f_1\}$ est orthogonale pour tout f_1 de E . $\tilde{F} = \{f_1\}$ est orthonormé pour tout vecteur unitaire f_1 de E .

Il y a un lien entre orthogonalité et liberté.

Proposition. Toute famille orthogonale de vecteurs non nuls est libre.

Attention dans $\mathbb{R}^2$ $\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ est orthogonale mais pas libre.

Preuve: Soit $\{f_1, \dots, f_p\}$ une telle famille, on suppose qu'il existe $(\alpha_1, \dots, \alpha_p) \in \mathbb{R}^p$ tel que

$$\alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_p f_p = 0 = \sum_{i=1}^p \alpha_i f_i$$

D'après les propriétés du produit scalaire,
pour tout $1 \leq j \leq p$

$$\begin{aligned} \langle 0 | f_j \rangle &= 0 = \langle \alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_p f_p | f_j \rangle \\ &= \left\langle \sum_{i=1}^p \alpha_i f_i | f_j \right\rangle \\ &= \sum_{i=1}^p \alpha_i \langle f_i | f_j \rangle = \alpha_j = 0 \end{aligned}$$

On vient de montrer que:

Si $\alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_p f_p = 0$ alors $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_p = 0$.
 C'est la définition d'une famille libre.

Corollaire: 1) Toute famille orthonormée est libre
 2) De toute famille orthogonale de vecteurs non nuls on déduit une famille orthonormée de même taille en normant:

$$\{f_1, \dots, f_p\} \rightarrow \left\{ \frac{f_1}{\|f_1\|}, \dots, \frac{f_p}{\|f_p\|} \right\}$$

2) Sans les mêmes hypothèses sur $\{f_i\}$
 Vect $\{f_1, \dots, f_p\}$ est de dimension p .

Dans un espace euclidien $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$, a-t-on des bases orthonormées ou orthogonales; i.e. si $\dim E = n$.

A-t-on des familles orthonormées de taille n .

— — — — — orthogonales de vecteurs non nuls de taille n .

Théorème: Si $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ est euclidien (dimension finie)
 [E admet des bases orthogonales; et donc des bases orthonormées (BON)]

Preuve: On va se concentrer sur l'existence de bases orthogonales, le reste s'en déduisant.

Trouver une base orthogonale revient à trouver une famille orthogonale de n vecteurs non nuls, ce qu'on va faire par récurrence sur n .

Montrons que le résultat est vrai pour tout espace de dimension n par récurrence (H_n)

• Si $n=1$, on prend un élément non nul de E f_1 et $\{f_1\}$ base orthogonale.

• Supposons que la propriété soit vraie dans tout espace de dim n et on se donne un espace euclidien E de dimension $n+1$. de pt scalaire $\langle \cdot | \cdot \rangle_E$

Soit e un élément non nul de E fixe.

L'application $\varphi_e : E \rightarrow \mathbb{R}$

$x \mapsto \langle x | e \rangle_E$ est linéaire.

et si $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\varphi_e \left(\frac{\lambda}{\|e\|^2} e \right) = \lambda \quad \text{donc } \text{Im } \varphi_e = \mathbb{R}.$$

donc

$$F = \ker \varphi_e = \{ x \in E \mid \langle x | e \rangle_E = 0 \}$$

est un sous-espace vectoriel de dimension n .

Mais l'application $F \times F \rightarrow \mathbb{R}$

$$(x, y) \mapsto \langle x | y \rangle_E \quad \text{est un}$$

produit scalaire sur F .

Par hypothèse il existe une base orthogonale de F $\{f_1, \dots, f_n\}$. ($\langle f_i | f_j \rangle_E = 0$ si $i \neq j$)

Mais $e \neq 0$ et $\langle f_i | e \rangle_E = 0$

$\{f_1, \dots, f_n, e\}$ est donc une famille orthogonale de E , de $n+1$ éléments non nuls, donc une base de E !

On a H_n vraie

donc $\forall n \geq 1$ H_n vraie.

$$\forall n \in \mathbb{N}^* \quad H_n \Rightarrow H_{n+1}$$

Corollaire. Dans un espace préhilbertien $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ tout sous-espace vectoriel de dimension finie admet une base orthogonale (et une BON)

On va finir ce chapitre en examinant comment un produit scalaire s'exprime dans une base.

(Un peu comme le lien entre application linéaire et matrice)

d) Espaces euclidiens et bases

Rappel: Si $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ est une base de E ($\dim E = n$) alors, on a un isomorphisme entre E et $\mathbb{R}^n$ en utilisant les coordonnées.

$$\varphi_B: E \rightarrow \mathbb{R}^n \quad \varphi_B^{-1}: \mathbb{R}^n \rightarrow E$$

$$x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n \rightarrow X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \rightarrow x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n.$$

Si E est euclidien $(\langle \cdot | \cdot \rangle)$ alors si $\varphi_B(x) = X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $\varphi_B(y) = Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$ et

$$\langle x | y \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^n x_i e_i \mid \sum_{j=1}^n y_j e_j \right\rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i y_j \langle e_i | e_j \rangle$$

Prop. : Soit B une base de E et A la matrice de $M_n(\mathbb{R})$ telle que $A_{i,j} = \langle e_i | e_j \rangle$.

• Si x a pour coordonnées X dans B et y a pour coordonnées Y dans B

$$\langle x | y \rangle = X^T \cdot A \cdot Y$$

• Par ailleurs $(X, Y) \rightarrow X^T \cdot A \cdot Y$ définit un produit scalaire sur $\mathbb{R}^n$ $\langle \cdot | \cdot \rangle_A$ tel que $\langle x | y \rangle = \langle \varphi_B(x) | \varphi_B(y) \rangle_A$

Rq: $A_{i,j} = A_{j,i}$ soit encore $A^T = A$ (A symétrique)

La preuve est évidente en développant $X^T A Y$ et c'est un produit scalaire grâce à l'isomorphisme

$$\langle X | Y \rangle_A = \langle \varphi_B^{-1}(X) | \varphi_B^{-1}(Y) \rangle_{(E)}$$

* Que se passe-t-il si B est orthogonale ?

• Si B est orthogonale, pour tous $x, y \in E$ et
 $X = \mathcal{L}_B(x)$ $Y = \mathcal{L}_B(y)$ dans $\mathbb{R}^n$
 $A = I_n$ donc

$$\langle x | y \rangle = X^T Y = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n.$$

Comme tout espace euclidien de dimension n admet des bases orthogonales, ~~et est isomorphe~~

$(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ est isomorphe à $\mathbb{R}^n$ muni du produit scalaire usuel. Toutes les propriétés des espaces euclidiens peuvent se ramener aux propriétés de $(\mathbb{R}^n, \cdot)$

* On finit avec 3 remarques.

* Sauf contre-indication, quand on parle de $\mathbb{R}^n$ muni du produit scalaire usuel.

* Dans $\mathbb{R}^n$, la base canonique $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

est orthogonale mais ce n'est pas la seule.

Dans $\mathbb{R}^2$, $\forall \theta \in \mathbb{R}$, $\left\{ \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix} \right\}$ est une BON.

* On y reviendra plus tard mais si B et B' sont deux bases de $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ euclidien. et P la matrice de passage de B à B' ($\overset{B}{P} | B'$)

Si $(X, Y), (X', Y')$ sont les coordonnées de x, y respectivement dans B et B' . On a

$$\langle x | y \rangle = X^T A Y = X'^T A' Y' \text{ et comme } \begin{matrix} X' = P X \\ Y' = P Y \end{matrix}$$

$$X'^T A' Y' = (P X)^T A' (P Y) = X^T P^T A' P Y$$

d'où

$$A = P^T A' P$$